Salida de celda de los taucs del borrador bajo RH y una hipótesis de tipo GUE

Víctor Casaña-Giner

2 de noviembre de 2026 (versión 1)

Resumen

Para los puntos corregidos τ_k^{C} (taucs) del borrador [1], construidos con las fases de Euler de los primeros $\lfloor 2^{j/2} \rfloor$ primos, se demuestra que, bajo la hipótesis de Riemann y una hipótesis explícita sobre la estadística local de los ceros de tipo GUE, hay infinitos índices k tales que $\tau_{k+1}^{\mathrm{C}} < \gamma_k$. En esos índices el tauc no cae en ninguna de las dos celdas de γ contiguas a γ_{k+1}. El mecanismo es determinista: en un bloque de cuatro ceros más estrecho que la resolución $\approx 0.4/\log x$ de las fases primas, los dos taucs interiores quedan fuera del bloque. La parte analítica (Proposición 3.1) usa RH; la parte geométrica (Lema 4.2) es incondicional; la existencia de bloques adecuados es la hipótesis (H).

Índice

1. Enunciado 1

2. Notación 1

3. La fórmula explícita para $F - N$ 2

4. Geometría del subnivel 3

5. La hipótesis (H) y la demostración del teorema 5

6. Plausibilidad de (H) y altura de la primera salida 5

1. Enunciado

Teorema 1.1. *Supongamos la hipótesis de Riemann y la Hipótesis 5.1. Entonces existen infinitos k con*

$$\tau_{k+1}^{\mathrm{C}} < \gamma_k, \qquad \textit{luego} \qquad N\big(\tau_{k+1}^{\mathrm{C}}\big) = k - 1 \notin \{k,\, k+1\}.$$

En consecuencia, bajo RH y (H) el enunciado "$N(\tau_k^{\mathrm{C}}) \in \{k-1, k\}$ para todo k" es falso para la regla del borrador, y no puede servir como paso hacia RH. El teorema no dice nada sobre reglas con $\log x/\log t \to \infty$ (Observación 6.3).

2. Notación

Sea $N(t)$ el número de ceros no triviales $\rho = \beta + i\gamma$ con $0 < \gamma \le t$, con multiplicidad. Por la fórmula de Riemann–von Mangoldt, tal como figura en [1],

$$N(t) = N_0(t) + S(t) + \frac{\varpi(t)}{\pi}, \qquad N_0(t) = \frac{t}{2\pi}\log\frac{t}{2\pi e} + \frac{7}{8}, \qquad |\varpi(t)| \le \frac{0.53}{t}, \tag{2.1}$$

con $S(t) = \frac{1}{\pi}\arg\zeta(\frac{1}{2}+it)$. Sea $p_1 < p_2 < \cdots$ la sucesión de primos. Para $2^j \le t \le 2^{j+1}$ y $m_j = \lfloor 2^{j/2} \rfloor$,

$$\Phi_m(t) = -\frac{1}{\pi}\sum_{\nu\le m}\arg\bigl(1-p_\nu^{-1/2-it}\bigr), \qquad \Phi^\circ(t) = (2-u)\Phi_{m_j}(t)+(u-1)\Phi_{m_{j+1}}(t), \quad u = \frac{t}{2^j}, \tag{2.2}$$

y, con $h(t) = \log\log \max(t, e^e)$,

$$F = N_0 + \max\bigl(-h, \min(h, \Phi^\circ)\bigr), \qquad \tau_k^{\mathrm{C}} = \mathrm{meas}\{t>0 : F(t) < k - \tfrac{1}{2}\}. \tag{2.3}$$

La *celda* de γ_k es el par de intervalos $[\gamma_{k-1}, \gamma_k) \cup [\gamma_k, \gamma_{k+1})$; "el tauc cae en su celda" significa $N(\tau_k^{\mathrm{C}}) \in \{k-1, k\}$.

Sean $x_1 = p_{m_j} + \frac{1}{2}$ y $x_2 = p_{m_{j+1}} + \frac{1}{2}$, que no son potencias de primo, y $L_i = \log x_i$. Sean

$$\sigma(y) = \frac{1}{2} + \frac{\mathrm{Si}(y)}{\pi}, \qquad \kappa_t(\delta) = (2-u)\,\sigma(\delta L_1) + (u-1)\,\sigma(\delta L_2). \tag{2.4}$$

La función σ es continua, $\sigma(y)+\sigma(-y) = 1$, y $\sigma'(y) = \frac{\sin y}{\pi y} > 0$ en $(-\pi, \pi)$. Para $0 \le \eta < \frac{1}{2}$ se define

$$x_\eta = -\sigma^{-1}\Bigl(\frac{3}{8} + \frac{\eta}{4}\Bigr) > 0, \qquad x_0 = 0.39614, \quad x_{1/4} = 0.19677, \tag{2.5}$$

donde σ^{-1} es la inversa de σ en $(-\pi, \pi)$. Valores usados abajo, calculados numéricamente: $\sigma(-1.3) = 0.12313$ y $\sigma'(2) = 0.14472$. Como $m_{j+1}/m_j \to \sqrt{2}$, se tiene $L_2/L_1 \to 1$; en lo que sigue t es tan grande que $L_2 \le 1.05\,L_1$.

3. La fórmula explícita para $F - N$

Proposición 3.1. *Supongamos RH. Existen C, t_0 tales que, para todo $t \ge t_0$ que no sea una ordenada,*

$$\Phi^\circ(t) - S(t) - \frac{\varpi(t)}{\pi} = \sum_\gamma{}^{*}\Bigl[\kappa_t(t-\gamma) - \mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}}\Bigr] + E(t), \qquad |E(t)| \le C\,t^{-1/12}, \tag{3.1}$$

donde $\sum^*$ recorre todas las ordenadas $\gamma \in \mathbb{R}$ (positivas y negativas), como límite de las sumas parciales $|\gamma| < T$, $T \to \infty$. La misma cota vale para $E'(t)$ multiplicada por $\log t$. En particular, si $|\Phi^\circ(t)| < h(t)$, el lado izquierdo es $F(t) - N(t)$ por (2.1).

Demostración. Paso 1 (fórmula de Landau, [REC]). Para $x > 1$ no potencia de primo y $s = \frac{1}{2}+it$ con t no ordenada,

$$\sum_{n<x}\frac{\Lambda(n)}{n^s} = -\frac{\zeta'}{\zeta}(s) + \frac{x^{1-s}}{1-s} - \sum_\rho{}^{*}\frac{x^{\rho-s}}{\rho-s} + \sum_{q\ge1}\frac{x^{-2q-s}}{2q+s}, \tag{3.2}$$

con convergencia uniforme en los compactos de t que no contienen ordenadas. Se obtiene con la fórmula de Perron truncada aplicada a $-\frac{\zeta'}{\zeta}(s+w)\frac{x^w}{w}$ y el desplazamiento de contorno de [2, cap. 17]. No he comprobado la referencia exacta de esta variante con s desplazado; el argumento es el del caso $s = 0$ (la fórmula explícita para $\psi(x)$).

Paso 2 (partes reales). Sea $P_x(t) = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\sum_{n<x}\Lambda(n)n^{-s}/\log n$. Entre ordenadas, $\pi S'(t) = \operatorname{Re}\frac{\zeta'}{\zeta}(s)$ y $\pi P_x'(t) = -\operatorname{Re}\sum_{n<x}\Lambda(n)n^{-s}$. Bajo RH, $\rho - s = i(\gamma - t)$, así que $\operatorname{Re}\frac{x^{\rho-s}}{\rho-s} = \frac{\sin((\gamma-t)\log x)}{\gamma-t}$, que está acotado cerca de $t = \gamma$. Tomando parte real en (3.2):

$$\pi\,(S - P_x)'(t) = \operatorname{Re}\frac{x^{1-s}}{1-s} + \operatorname{Re}\sum_{q\ge1}\frac{x^{-2q-s}}{2q+s} - \sum_\gamma{}^{*}\frac{\sin((\gamma-t)\log x)}{\gamma-t}. \tag{3.3}$$

Paso 3 (integración). Sea

$$G_x(t) = \sum_\gamma{}^{*}\Big[\mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}} - \sigma\big((t-\gamma)\log x\big)\Big] = \sum_\gamma{}^{*}\Big[\frac{\mathrm{Si}((\gamma-t)\log x)}{\pi} - \frac{1}{2}\operatorname{sgn}(\gamma-t)\Big]. \tag{3.4}$$

Cada término salta $+1$ en $t=\gamma$, igual que S. Su derivada fuera de γ es $-\frac{1}{\pi}\frac{\sin((\gamma-t)\log x)}{\gamma-t}$. La convergencia uniforme del Paso 1 permite derivar término a término. Por tanto $S - P_x - G_x$ es continua y su derivada es la de los dos primeros términos de (3.3), cuya primitiva es $O(\sqrt{x}/(t\log x)) + O(1/t)$. Así

$$S(t) - P_x(t) - G_x(t) = c_x + O\Big(\frac{\sqrt{x}}{t\log x} + \frac{1}{t}\Big).$$

Paso 4 ($c_x = 0$; esbozo). Se promedia en $t\in[T,2T]$ con x fijo y $T\to\infty$:

- La media de S tiende a 0, porque $\int_0^T S = O(\log T)$ [6, §9.9] (referencia de memoria, sin comprobar).
- La media de P_x tiende a 0, porque es un polinomio trigonométrico fijo.
- La media de G_x tiende a 0, porque $y\mapsto \mathbf{1}_{\{y\ge 0\}} - \sigma(y\log x)$ es impar con integral impropia nula, y solo contribuyen los $O(\log T)$ ceros cerca de los extremos del intervalo.

El intercambio de media y suma se justifica con la versión truncada de (3.2). Este paso está esbozado, no escrito con todo detalle.

Paso 5 (potencias de primo de más). Sea $x = x_i$. Como $x\in(p_m,p_{m+1})$, la fase Φ_m contiene exactamente los términos $n=p^r$ con $p\le p_m$, es decir, $n<x$ más las potencias $p^r>x$ con $p\le p_m$, $r\ge 2$. Así $\Phi_m = P_x + Q_x$ con

$$Q_x(t) = \frac{1}{\pi}\operatorname{Im}\sum_{\substack{p\le p_m,\ r\ge 2\\ p^r>x}} \frac{p^{-r/2-irt}}{r}.$$

Los términos con $r\ge 3$ suman $O(x^{-1/6})$. Para $r=2$ queda $\frac{1}{2\pi}\operatorname{Im}\sum_{\sqrt{x}<p\le x} p^{-1-2it}$. La fórmula explícita para $\sum_{y<p\le x} p^{-w}$ con $w=1+2it$ da, bajo RH, términos de ceros de tamaño $y^{-1/2}\sum_\gamma |\frac12+i\gamma-w|^{-1} \ll y^{-1/2}\log^2 t$, con $y=\sqrt{x}$ (esbozo). Por tanto $Q_x(t)\ll x^{-1/6}+x^{-1/4}\log^2 t$.

Paso 6 (mezcla diádica). Por los Pasos 3 a 5, aplicados a x_1 y x_2 con pesos $2-u$ y $u-1$, y como $|\varpi/\pi|\le 0.17/t$,

$$\Phi^\circ - S - \frac{\varpi}{\pi} = -\big[(2-u)G_{x_1} + (u-1)G_{x_2}\big] + O\Big(x_1^{-1/6} + x_1^{-1/4}\log^2 t + \frac{\sqrt{x_2}}{t} + \frac{1}{t}\Big).$$

Con $x_i \asymp \sqrt{t}\log t$ el error es $O(t^{-1/12})$, y $-[\dots]$ es la suma de (3.1). La cota para E' se obtiene igual, derivando cada término de error, lo que introduce como mucho un factor $\log t$. □

4. Geometría del subnivel

Lema 4.1 (truncamiento). *Sean $k\ge 2$, $a\ge 2\pi e$ con $N_0(a)+h(a) < k+\frac12$, y b con $N_0(b)-h(b) > k+\frac12$ y b mayor que el punto a partir del cual N_0-h es creciente. Entonces*

$$\tau^{\mathrm{C}}_{k+1} = a + \operatorname{meas}\big([a,b]\cap\{F < k+\tfrac12\}\big). \tag{4.1}$$

Demostración. Por el recorte, $N_0 - h \le F \le N_0 + h$.

- Si $t<2\pi e$, entonces $N_0(t)\le \frac78$ y $h=1$, luego $F<2\le k+\frac12$.
- En $[2\pi e, a]$, N_0+h es no decreciente, luego $F\le N_0(a)+h(a) < k+\frac12$.
- Para $t\ge b$, $F\ge N_0(t)-h(t)\ge N_0(b)-h(b) > k+\frac12$.

□

Lema 4.2 (bloque de cuatro ceros). *Sean $k \geq 2$ y $a < b$ como en el Lema 4.1. Sean $c = \frac{1}{2}(\gamma_k + \gamma_{k+3})$, $J = [c - 1.5/L_1,\, c + 1.5/L_1] \subset [a, b]$ y $0 \leq \eta < \frac{1}{2}$. Supongamos:*

(B1) $\gamma_{k+3} - \gamma_k < x_\eta / L_2$;

(B2) $\gamma_{k-1} < c - 1.5/L_1$ *y* $\gamma_{k+4} > c + 1.5/L_1$, *de modo que en J no hay más ordenadas que* $\gamma_k, \ldots, \gamma_{k+3}$;

(B3) en J, F es de clase C^1 y

$$F(t) = (k-1) + \sum_{i=0}^{3} \kappa_t(t - \gamma_{k+i}) + \varrho(t), \qquad |\varrho| \leq \eta, \quad |\varrho'| \leq 0.4\, L_1, \tag{4.2}$$

donde la dependencia de u dentro de J se incluye en ϱ;

(B4) $|F - N| < \frac{3}{2}$ *en* $[a, b] \setminus J$.

Entonces $\tau^{\mathrm{C}}_{k+1} < \gamma_k$.

Demostración. Sean $\lambda = k + \frac{1}{2}$ y $w = \gamma_{k+3} - \gamma_k$. Por (B1), $w < 0.4/L_2 \leq 0.4/L_1$.

Monotonía en J. Para $t \in J$ y cada cero del bloque, $|t - \gamma_{k+i}| \leq (1.5 + 0.2)/L_1$. Por tanto $|(t - \gamma_{k+i})L_2| \leq 1.7 \cdot 1.05 < 2$. Como σ' es positiva y decreciente en $[0, \pi)$, se tiene $\partial_t \kappa_t(t - \gamma) \geq L_1 \sigma'(2)\,(1 + o(1))$. Así $F' \geq 4 \cdot 0.1447\, L_1 - 0.4\, L_1 > 0$ en J.

Valores en los extremos de J. En $t = c - 1.5/L_1$, cada argumento cumple $(t - \gamma_{k+i})L_\iota \leq -1.3$. Por monotonía de σ en $(-\pi, \pi)$,

$$F \leq k - 1 + 4\,\sigma(-1.3) + \eta = k - 1 + 0.4925 + \eta < \lambda.$$

En $t = c + 1.5/L_1$, análogamente, $F \geq k - 1 + 4\,\sigma(1.3) - \eta = k + 2.5075 - \eta > \lambda$.

Fuera de J. En $[a, c - 1.5/L_1)$ se tiene $N \leq k - 1$, y por (B4), $F < k - 1 + \frac{3}{2} = \lambda$. En $(c + 1.5/L_1, b]$ se tiene $N \geq k + 3$, y por (B4), $F > k + 3 - \frac{3}{2} > \lambda$.

Por (4.1), $\tau^{\mathrm{C}}_{k+1} = t^*$, el único punto de J con $F(t^*) = \lambda$.

Posición de t^*. Por (4.2),

$$\sum_{i=0}^{3} \kappa_{t^*}(t^* - \gamma_{k+i}) = \frac{3}{2} - \varrho(t^*) \leq \frac{3}{2} + \eta.$$

Como κ es creciente en el rango considerado y $\gamma_{k+i} \leq \gamma_{k+3}$, cada sumando es al menos $\kappa(t^* - \gamma_{k+3})$. Por tanto

$$\kappa_{t^*}(t^* - \gamma_{k+3}) \leq \frac{3}{8} + \frac{\eta}{4} = \sigma(-x_\eta).$$

Supongamos que $t^* \geq \gamma_k$. Entonces $t^* - \gamma_{k+3} \geq -w > -x_\eta / L_2$. Como $L_1 \leq L_2$, se sigue que $(t^* - \gamma_{k+3})L_\iota > -x_\eta$ para $\iota = 1, 2$. Siendo σ estrictamente creciente, $\kappa_{t^*}(t^* - \gamma_{k+3}) > (2 - u)\sigma(-x_\eta) + (u - 1)\sigma(-x_\eta) = \sigma(-x_\eta)$, lo que contradice la desigualdad anterior. Luego $\tau^{\mathrm{C}}_{k+1} = t^* < \gamma_k$. □

La condición de salida, en unidades del espaciado medio $2\pi/\log(t/2\pi)$, es

$$\gamma_{k+3} - \gamma_k < \frac{x_\eta}{L_2} = \frac{x_\eta}{2\pi\,\theta_2} \cdot \frac{2\pi}{\log(t/2\pi)}, \qquad \theta_2 = \frac{\log x_2}{\log(t/2\pi)} \xrightarrow[t \to \infty]{} \frac{1}{2}. \tag{4.3}$$

Con $\eta = 0$, un bloque de cuatro ceros de anchura menor que $0.126/\theta_2 \to 0.25$ espaciados.

5. La hipótesis (H) y la demostración del teorema

Para cada k sea $D_k(t) = \sum^*_{\gamma\notin\{\gamma_k,\dots,\gamma_{k+3}\}}\big[\kappa_t(t-\gamma) - \mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}}\big]$, que es la contribución de los ceros fuera del bloque. Sean $D(t)$ la suma sobre todas las ordenadas y $[a_k, b_k]$ la ventana del Lema 4.1 para el nivel $k+\frac12$, tomada con $N_0(a_k)+h(a_k)$ y $N_0(b_k)-h(b_k)$ a distancia menor que 1 del nivel.

Hipótesis 5.1 (H)**.** Existen $\eta \in [0, \frac12)$ e infinitos k para los que, con c_k y J_k como en el Lema 4.2:

(H1) $\gamma_{k+3} - \gamma_k < x_\eta/L_2(c_k)$, $\gamma_{k-1} < c_k - 1.5/L_1$ y $\gamma_{k+4} > c_k + 1.5/L_1$;

(H2) en J_k: $|D_k| \le \eta/2$ y $|D_k'| \le 0.3\,L_1$;

(H3) en $[a_k, b_k] \setminus J_k$: $|D| \le 1$;

(H4) en $[a_k, b_k]$: $|S| \le h - 2$.

(H) es un enunciado sobre los ceros solamente. Su relación con GUE se discute en la Sección 6.

Demostración del Teorema 1.1. Sea k uno de los índices de (H) con $c_k \ge t_0$ y $C\,t^{-1/12} \le \eta/2$.

El recorte está inactivo. En $[a_k, b_k]$, por la Proposición 3.1, $\Phi^\circ = S + D + \varpi/\pi + E$. Con (H2)–(H4), $|\Phi^\circ| \le h - 2 + 1 + \eta/2 + o(1) < h$. Por tanto $F = N_0 + \Phi^\circ$ y (3.1) se aplica en toda la ventana.

La forma de bloque. En J_k no hay ordenadas fuera del bloque, por (H1). Por tanto $N(t) = (k-1) + \#\{i : \gamma_{k+i} \le t\}$, y para cada cero del bloque $\mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}} + [\kappa_t(t-\gamma) - \mathbf{1}_{\{\gamma\le t\}}] = \kappa_t(t-\gamma)$. Así (3.1) da (4.2) con $\varrho = D_k + E$, luego $|\varrho| \le \eta$ y $|\varrho'| \le 0.3L_1 + o(L_1) \le 0.4L_1$.

Las demás condiciones. Fuera de J_k, $|F - N| = |D + E| \le 1 + \eta/2 < \frac32$, que es (B4). (B1) y (B2) son (H1).

El Lema 4.2 da $\tau^{\mathrm{C}}_{k+1} < \gamma_k$. Como hay infinitos k así, el teorema queda demostrado, con las salvedades de los Pasos 1, 4 y 5 de la Proposición 3.1. □

6. Plausibilidad de (H) y altura de la primera salida

Observación 6.1 (GUE)**.** En el modelo del proceso seno, el límite de escala de GUE propuesto por Montgomery [3] y contrastado numéricamente por Odlyzko [4]:

- (H1) tiene probabilidad positiva: la densidad de cuatro puntos consecutivos en una anchura w es $\asymp w^{15}$, con w^{12} del determinante de Vandermonde al cuadrado y w^3 del volumen;
- (H2)–(H4) son condiciones abiertas sobre estadísticas lineales del entorno con varianza finita, compatibles con (H1) con probabilidad condicional positiva.

Con estacionariedad y ergodicidad del proceso de ceros normalizados, (H) se sigue. Esto no se deduce de los resultados demostrados sobre correlaciones de n niveles [5]: allí las funciones test son suaves con soporte de Fourier restringido, mientras que aquí intervienen la configuración local a la vez que sumas condicionalmente convergentes con colas $\cos y/y$.

Observación 6.2 (medidas, $k \le 2\,001\,052$)**.** En los ceros γ_k con $k \le 2\,001\,052$, el bloque de cuatro ceros más estrecho mide 1.17 espaciados, frente al umbral ≈ 0.17–0.25 de (4.3). Ningún tauc sale de su celda; el margen mínimo, de 0.11 espaciados, está en el tauc central de la terna más estrecha. Con la ley w^{15}, el primer bloque bajo el umbral aparecería hacia 10^{16} ceros. Es una estimación de orden de magnitud.

Observación 6.3 (reglas con más primos)**.** El umbral (4.3) es proporcional a $1/\theta_2$. Si el corte crece como $x = t^{\theta(t)}$ con $\theta(t) \to \infty$, el umbral tiende a 0 en espaciados. La probabilidad de que un cero sea el inicio de un bloque de salida es entonces $\asymp \theta^{-15}$, y la suma sobre k de esas probabilidades converge si $\theta(t) \gg t^{1/15+\varepsilon}$. En ese caso el mecanismo de este teorema solo produce un número finito de salidas. El teorema no descarta, por tanto, la versión con $x \to \infty$ (DBSRH), solo la regla del borrador.

Referencias

[1] V. Casaña-Giner, *Prime-corrected Riemann–von Mangoldt points* (borrador v55), github.com/vcasana1/IJNT20261030. *(Citado en p. 1.)*

[2] H. Davenport, *Multiplicative Number Theory*, 3.ª ed., Graduate Texts in Mathematics 74, Springer, 2000, doi:10.1007/978-1-4757-5927-3. *(Citado en p. 2.)*

[3] H. L. Montgomery, The pair correlation of zeros of the zeta function, en *Analytic Number Theory*, Proc. Sympos. Pure Math. 24, AMS, 1973, 181–193 (sin DOI localizado). *(Citado en p. 5.)*

[4] A. M. Odlyzko, On the distribution of spacings between zeros of the zeta function, *Math. Comp.* **48** (1987) 273–308, doi:10.1090/S0025-5718-1987-0866115-0. *(Citado en p. 5.)*

[5] Z. Rudnick y P. Sarnak, Zeros of principal L-functions and random matrix theory, *Duke Math. J.* **81** (1996) 269–322 (DOI no verificado). *(Citado en p. 5.)*

[6] E. C. Titchmarsh, *The Theory of the Riemann Zeta-Function*, 2.ª ed., revisada por D. R. Heath-Brown, Oxford University Press, 1986 (sin DOI). *(Citado en p. 3.)*